

Ciencias Naturales

Grado 10° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma — todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Lee la información y responde la pregunta.

Una comunidad de la vereda El Mirador quiere generar electricidad limpia. Un estudio describió las condiciones de la zona, que aparecen en el recuadro: hay un **río caudaloso y de alta pendiente** todo el año, poco viento, poco sol y no hay carbón ni petróleo.

¿Cuál sistema de generación eléctrica es el más apropiado para la zona, sin afectarla drásticamente?

Hidroeléctrica	Eólica	Termoeléctrica (carbón)	Fotovoltaica
 • Verso pororada: 2 km² (muy difícil) • Río caudaloso de alto pendiente todo el año	 • Baja solar: 3 h/día (reducción) • Sin carbón ni petróleo en la zona	 • Baja solar: 3 h/día (reducción) • Sin carbón ni petróleo en la zona	 • Alta radiación solar • Terreno disponible

- A. Una pequeña central hidroeléctrica, porque el río caudaloso y de alta pendiente ofrece un recurso hídrico constante todo el año.
- B. Un parque eólico, porque el viento de 2 km/h basta para mover las aspas de los aerogeneradores y produce energía sin emitir gases.
- C. Una central termoeléctrica de carbón, porque genera mucha energía de forma continua aprovechando el carbón disponible en la zona.
- D. Un parque fotovoltaico, porque las nubes concentran la radiación solar sobre los paneles y aumentan su rendimiento.

2

Lee la información y responde la pregunta.

En una central hidroeléctrica, un embalse retiene una gran masa de agua a varias decenas de metros por encima de la sala de máquinas. Cuando se abre la compuerta, el agua desciende por una tubería de carga y, al llegar abajo, choca contra los álabes de una **turbina** y la pone a girar. El eje de la turbina está acoplado a un **generador**, donde el giro induce una corriente eléctrica que sale por las líneas de transmisión. Un técnico resume el proceso así: «mientras el agua está quieta en lo alto del embalse posee energía por su posición; al caer, esa energía se convierte en energía de movimiento que hace girar la turbina, y el generador transforma ese giro en electricidad».

¿Es correcto el orden de las transformaciones de energía que describe el técnico, es decir, de potencial gravitatoria a cinética y de cinética a eléctrica?

- A. No, porque el agua al caer transforma directamente su energía potencial en energía eléctrica, sin pasar por el movimiento de la turbina.
- B. No, porque la turbina convierte la energía eléctrica del agua en energía cinética que luego mueve el generador y enciende las luces.
- C. Sí, porque la energía química almacenada en el agua se transforma en calor y ese calor mueve directamente la turbina del generador.
- D. Sí, porque el agua al caer adquiere energía cinética que mueve la turbina, y el generador convierte ese movimiento en energía eléctrica.

3

Lee la información, observa la tabla y responde la pregunta.

Un grupo de investigación llegó a la vereda El Mirador, una región fría y muy lluviosa de alta montaña, para decidir con qué fuente de energía limpia electrificarla. Durante un año midieron cinco recursos del lugar y, para cada uno, registraron el valor promedio anual, el **mínimo técnico** que exige esa tecnología, durante qué parte del año está disponible y qué restricciones o impactos tendría instalarla. Saben que una hipótesis solo es coherente cuando el recurso **supera su mínimo técnico** y, además, se mantiene **disponible de forma sostenida** durante el año; un recurso que apenas aparece en ráfagas o de manera irregular no permite una generación confiable. Con todos esos datos (ver tabla) deben proponer la hipótesis mejor sustentada.

De acuerdo con la tabla, ¿cuál de las siguientes hipótesis es coherente con los datos obtenidos?

Recursos energéticos de la vereda El Mirador (datos del estudio)

Recurso de la vereda	Valor medido (promedio anual)	Mínimo técnico para aprovecharlo	Disponibilidad en el año	Impacto / restricción
Caudal del río	850 L/s, pendiente fuerte	≥ 300 L/s con desnivel	todo el año (95 %)	bajo, sin embalse grande
Velocidad del viento	2 km/h	≥ 12 km/h	solo ráfagas aisladas	requiere torres altas
Brillo solar	3 h/día	≥ 5 h/día	menos en temporada lluviosa	muchas nubes en la zona
Biomasa (residuos)	0,4 t/mes	≥ 3 t/mes constantes	irregular	compite con la agricultura
Carbón / petróleo	no se hallaron yacimientos	yacimiento explotable	—	alto, contamina el aire

- A. Es posible instalar un parque eólico, porque la velocidad del viento supera el mínimo requerido.
- B. Es posible aprovechar la energía del agua del río, porque su caudal es alto y constante durante todo el año.
- C. Es posible aprovechar la energía solar, porque el brillo solar de la vereda alcanza el mínimo requerido.
- D. Es posible explotar carbón en la zona, porque el clima húmedo facilita las perforaciones.

4

Lee la situación y responde la pregunta.

Unos estudiantes midieron la cantidad de **nitratos** (mg/L) en el agua de tres pozos para saber cuáles superan la norma de potabilidad (que permite hasta **50 mg/L**) y necesitan tratamiento. Al terminar deben redactar un **reporte de investigación** y saben que debe seguir el orden lógico título → pregunta de investigación → metodología → resultados → conclusión, y que en la sección de «resultados» deben aparecer los valores **realmente medidos en cada pozo**, no los valores de referencia permitidos. A continuación se muestran cuatro borradores del reporte.

¿Cuál de los cuatro reportes (A, B, C o D) presenta la información del estudio de la forma adecuada?

A.

Conclusión Los pozos 1 y 3 están bajo la norma; el pozo 2 la supera y debe tratarse. Resultados <table> <tr> <th>Pozo</th><th>Nitratos (mg/L)</th></tr> <tr> <td>Pozo 1</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Pozo 2</td><td>62</td></tr> <tr> <td>Pozo 3</td><td>27</td></tr> </table>	Pozo	Nitratos (mg/L)	Pozo 1	38	Pozo 2	62	Pozo 3	27	Metodología Se tomó una muestra de cada pozo y se midió la concentración de nitratos. Pregunta de investigación ¿Cuáles pozos superan la norma de nitratos? Título Nitratos en el agua de tres pozos de la vereda.
Pozo	Nitratos (mg/L)								
Pozo 1	38								
Pozo 2	62								
Pozo 3	27								

B.

Título Nitratos en el agua de tres pozos de la vereda. Metodología Se tomó una muestra de cada pozo y se midió la concentración de nitratos.	Resultados <table> <tr> <th>Categoría</th><th>Nitratos (mg/L)</th></tr> <tr> <td>Permitido</td><td>≤ 50</td></tr> <tr> <td>Límite</td><td>50 - 60</td></tr> <tr> <td>Crítico</td><td>> 60</td></tr> </table> Conclusión Algunos pozos podrían superar la norma y deberían tratarse.	Categoría	Nitratos (mg/L)	Permitido	≤ 50	Límite	50 - 60	Crítico	> 60
Categoría	Nitratos (mg/L)								
Permitido	≤ 50								
Límite	50 - 60								
Crítico	> 60								

C.

Título Nitratos en el agua de tres pozos de la vereda. Pregunta de investigación ¿Cuáles de los tres pozos superan la norma de nitratos? Metodología Se tomó una muestra de cada pozo y se midió la concentración de nitratos (mg/L).	Resultados <table> <tr> <th>Pozo</th><th>Nitratos (mg/L)</th></tr> <tr> <td>Pozo 1</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Pozo 2</td><td>62</td></tr> <tr> <td>Pozo 3</td><td>27</td></tr> </table> Conclusión El pozo 2 (62 mg/L) supera la norma de 50 mg/L y debe tratarse; los pozos 1 y 3 no.	Pozo	Nitratos (mg/L)	Pozo 1	38	Pozo 2	62	Pozo 3	27
Pozo	Nitratos (mg/L)								
Pozo 1	38								
Pozo 2	62								
Pozo 3	27								

D.

Título Nitratos en el agua de tres pozos de la vereda. Resultados <table> <tr> <th>Pozo</th><th>Nitratos (mg/L)</th></tr> <tr> <td>Pozo 1</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Pozo 2</td><td>62</td></tr> <tr> <td>Pozo 3</td><td>27</td></tr> </table>	Pozo	Nitratos (mg/L)	Pozo 1	38	Pozo 2	62	Pozo 3	27	Metodología Se tomó una muestra de cada pozo y se midió la concentración de nitratos. Conclusión El pozo 2 supera la norma y debe tratarse; los pozos 1 y 3 no.
Pozo	Nitratos (mg/L)								
Pozo 1	38								
Pozo 2	62								
Pozo 3	27								

5

Lee la información y responde la pregunta.

Un coco de masa fija se desprende del extremo de una palmera y cae libremente hacia el suelo; aún no ha llegado abajo. Sobre la caída se sabe que la **energía potencial gravitatoria** se calcula como $EP = m \cdot g \cdot h$, es decir, es proporcional a la **altura h** del cuerpo respecto al suelo, y que la **energía cinética** se calcula como $EC = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, proporcional al **cuadrado de la velocidad v**. También se sabe que, en caída libre y partiendo del reposo, el coco va perdiendo altura mientras gana rapidez de forma continua hasta tocar el suelo.

Mientras el coco cae y aún no toca el suelo, ¿cómo varían su energía potencial y su energía cinética?

- A. La energía potencial aumenta y la cinética disminuye.
- B. La energía potencial disminuye y la cinética aumenta.
- C. Tanto la energía potencial como la cinética aumentan.
- D. La energía potencial y la cinética permanecen constantes.

6

Observa la tabla y responde la pregunta.

Se dejó enfriar una taza de café sobre una mesa, en una habitación cuya temperatura permaneció en **20 °C**, y se midió la **temperatura del café** cada cinco minutos. En la tabla se registraron, además, la temperatura ambiente y la **diferencia** entre el café y el ambiente. Ten en cuenta que la pregunta se refiere únicamente a cómo se comporta la **temperatura del café** con el paso del tiempo.

De acuerdo con los datos de la tabla, ¿qué tendencia se identifica en la temperatura del café a medida que pasa el tiempo?

Enfriamiento del café sobre la mesa

Tiempo (min)	Temp. del café (°C)	Temp. ambiente (°C)	Diferencia café – ambiente (°C)
0	88	20	68
5	70	20	50
10	58	20	38
15	49	20	29
20	43	20	23
25	39	20	19
30	36	20	16

- A. Creciente.
- B. Decreciente.
- C. Aleatoria.
- D. Constante.

7

Observa la tabla y responde la pregunta.

Se infla un globo con aire y se mantiene a **presión constante**. Luego se calienta poco a poco y se mide su **volumen** a distintas **temperaturas**. Los resultados se registran en la tabla.

¿Por qué razón cambia el volumen del globo al calentarlo?

Globo con aire a presión constante

Experimento	Temperatura (°C)	Volumen del globo (mL)
1	10	240
2	30	260
3	50	280
4	70	300

- A. Porque al aumentar la temperatura las partículas del gas se mueven más rápido y ocupan más espacio, por lo que el volumen aumenta.
- B. Porque al aumentar la temperatura las partículas del gas se mueven más lento, por lo que el volumen del globo disminuye.
- C. Porque la temperatura se mantiene constante y, aun así, el volumen del globo cambia por sí solo.
- D. Porque tanto la temperatura como el volumen permanecen constantes, sin importar lo que se haga al globo.

8

Lee la información y responde la pregunta.

En un humedal del altiplano se introdujo el **caracol manzana**, una especie invasora que se alimenta de las plantas acuáticas nativas. Durante los primeros años el caracol redujo mucho la vegetación. Sin embargo, tras casi una década de monitoreo, los investigadores hallaron que el humedal **sigue afectado** por el caracol, pero ahora presenta **mayor variedad** de plantas acuáticas que antes de la invasión. Al estudiar el caso notaron que las plantas que sobrevivieron ya no crecían todas en la misma franja del agua ni usaban los mismos nutrientes: unas se refugiaron en zonas profundas, otras maduraron más rápido y otras desarrollaron tejidos menos apetecidos por el caracol. La presión del invasor parece haber empujado a las nativas a **repartirse los recursos y los espacios** de maneras que antes no ocurrían.

¿Cómo se puede explicar que el humedal tenga ahora mayor variedad de plantas?

- A. Las plantas nativas con las que el caracol competía debieron adaptarse y aprovechar otros recursos, lo que llevó a que se diversificaran.

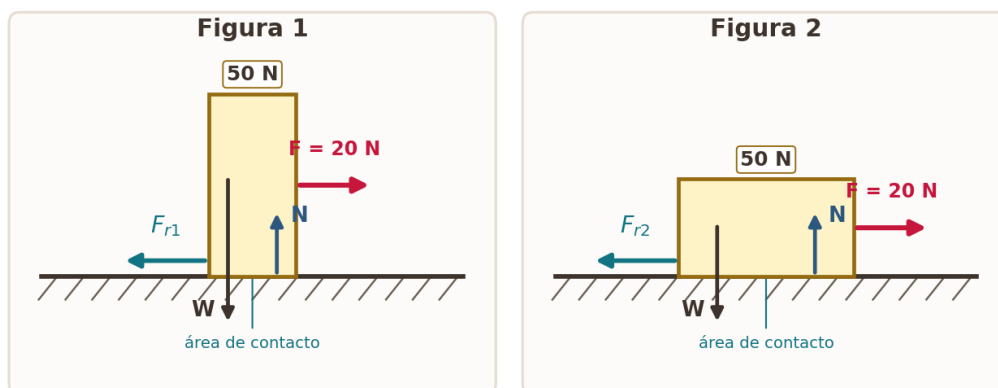
- B. El caracol no era realmente una especie invasora, porque de serlo habría dominado por completo el humedal sin dejar ninguna planta nativa.
- C. El caracol dominó el humedal y, al colonizar nuevos espacios, se diversificó en otras especies que aumentaron la variedad de plantas.
- D. Las plantas nativas exterminaron por completo al caracol y luego se diversificaron con las nuevas características que adquirieron.

9

Observa las figuras y responde la pregunta.

El modelo de rozamiento se resume en la expresión $F_r = \mu \cdot N$: la fuerza de fricción depende solo del **coeficiente de fricción** μ de los materiales en contacto y de la **fuerza normal** N (que equilibra el peso), pero **no del área de contacto**. En la Figura 1 una caja de **50 N** se arrastra de pie y en la Figura 2 la **misma caja**, con el **mismo peso** y sobre el **mismo piso**, se arrastra acostada, de modo que su superficie de apoyo es mucho mayor (ver el área de contacto resaltada). En ambos casos se aplica la misma fuerza horizontal $F = 20\text{ N}$ y la caja se mueve sobre el piso.

Según el modelo, ¿cómo es la fuerza de fricción 1 (Fr_1) comparada con la fuerza de fricción 2 (Fr_2)?

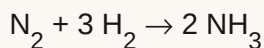


- A. Fr_1 es mayor que Fr_2 , porque en la Figura 1 el área de contacto es menor y eso concentra más la fuerza de rozamiento.
- B. Fr_1 es menor que Fr_2 , porque en la Figura 2 el área de contacto es mayor y aumenta el rozamiento contra el piso.
- C. Fr_1 y Fr_2 son iguales, porque la fricción no depende del área de contacto sino del peso y del material.
- D. Fr_1 y Fr_2 son iguales, porque la fricción depende directamente del área de contacto y esta cambia al voltear la caja.

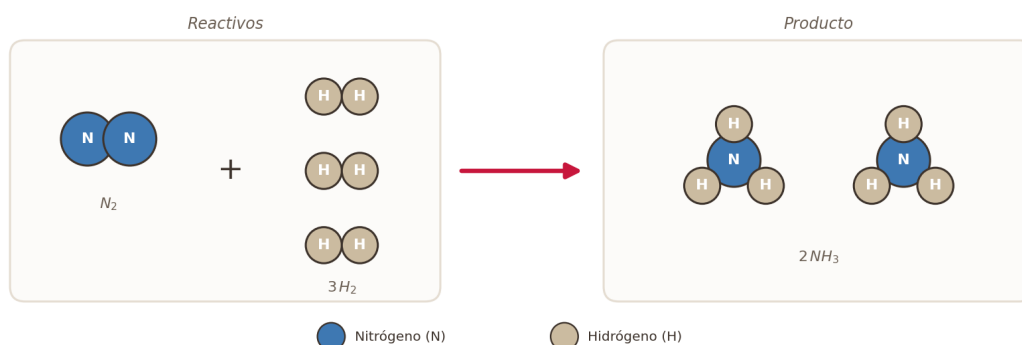
10

Observa el esquema y responde la pregunta.

En la industria, el amoníaco (NH_3) se obtiene mediante el proceso Haber-Bosch, haciendo reaccionar nitrógeno (N_2) con hidrógeno (H_2) a alta presión. El esquema representa, a nivel de partículas, cómo **dos sustancias simples** distintas se combinan y sus átomos se reorganizan para dar **un único compuesto nuevo**, sin que aparezca ni se consuma oxígeno y sin que un solo reactivo se separe en varios productos, según la ecuación balanceada:



Teniendo en cuenta cómo se combinan los reactivos, ¿qué tipo de reacción química ocurre en la obtención del amoníaco?



- A. Reacción de síntesis.
- B. Reacción de descomposición.
- C. Reacción de combustión.
- D. Reacción de sustitución simple.

11

Lee la información y responde la pregunta.

En los bosques colombianos vive una serpiente **inofensiva**, la **falsa coral**, cuyo cuerpo presenta anillos rojos, negros y amarillos casi idénticos a los de la **coral verdadera**, una especie distinta y muy **venenosa**. Las dos no tienen parentesco cercano: pertenecen a familias diferentes y su parecido no se debe a un antepasado común. Los depredadores que han aprendido a evitar la coral verdadera también dejan en paz a la falsa coral porque la confunden con la peligrosa. Así, los individuos de falsa coral que más se parecen a la venenosa sobreviven y dejan más descendencia, por lo que el parecido se ha mantenido y reforzado a lo largo de las generaciones.

En biología, ¿cómo se denomina este fenómeno?

- A. Mimetismo, porque la falsa coral se asemeja a otra especie peligrosa para engañar a sus depredadores y evitar ser atacada.
- B. Aposematismo, porque sus anillos de colores vivos son una señal de advertencia del veneno que ella misma produce para defenderse.
- C. Camuflaje, porque sus colores la confunden con el entorno del bosque y la hacen pasar inadvertida ante los depredadores cercanos.

- D. Cortejo, porque los anillos llamativos de la falsa coral atraen a las serpientes del sexo opuesto de su misma especie durante el apareamiento.

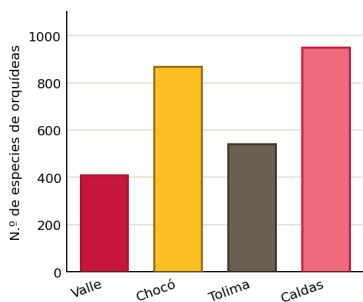
12 Observa la información y responde la pregunta.

Camila debe representar en una **gráfica de barras** el número de especies de **orquídeas** registradas en cuatro departamentos. Encontró estos datos:

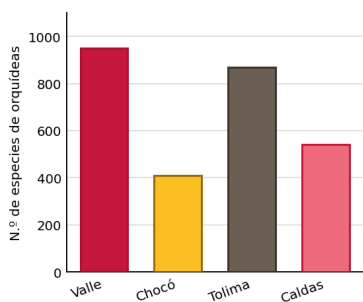
Departamento	N.º de especies de orquídeas
Valle	950
Chocó	870
Tolima	540
Caldas	410

¿Cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) representa correctamente los datos encontrados por Camila?

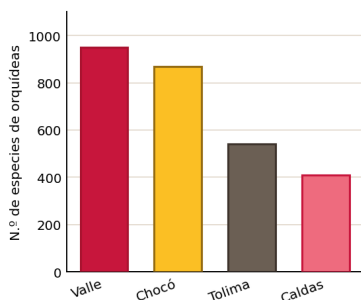
A.



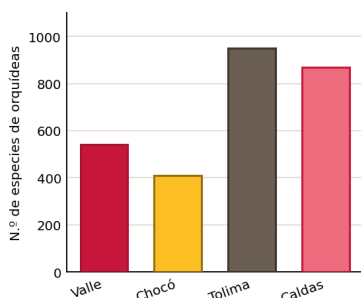
B.



C.



D.



13

Lee la información y responde la pregunta.

El concepto de átomo cambió con el tiempo. A comienzos del siglo XX, **Thomson** imaginó el átomo como una esfera de carga positiva **distribuida de manera uniforme**, con los electrones incrustados como pasas en un pudín; según ese modelo, una partícula que cruzara el átomo casi no se desviaría. Años después, **Rutherford** dirigió un haz de partículas positivas contra una **lámina de oro muy delgada** y observó dónde llegaban. Encontró que la **gran mayoría** atravesaba la lámina en línea recta, como si hallara mucho espacio vacío, pero **unas pocas** se desviaban con ángulos grandes e incluso rebotaban hacia atrás. Ese rebote sería imposible si la carga positiva estuviera repartida por todo el átomo, como suponía Thomson. Con esa **evidencia**, Rutherford reformuló el modelo del átomo.

¿Cuál fue la importancia del experimento de Rutherford para la idea del átomo?

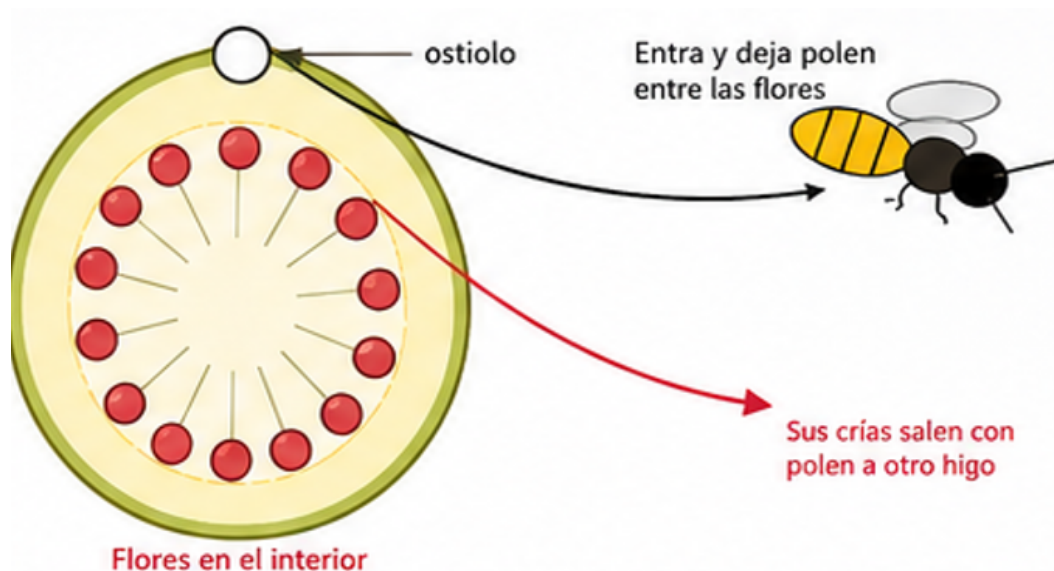
- A. Aportó evidencia de que el átomo es la partícula más pequeña de la materia y no se puede dividir, confirmando lo que ya pensaban los químicos de la época.
- B. Aportó evidencia de que los electrones tienen carga positiva y se concentran en el centro del átomo, formando el núcleo que observó al lanzar las partículas.
- C. Aportó evidencia de que el átomo es una masa positiva uniforme con electrones incrustados, tal como lo había propuesto antes el modelo de Thomson.
- D. Aportó evidencia experimental que llevó a proponer un átomo con núcleo pequeño y positivo rodeado de espacio casi vacío, mejorando el modelo anterior.

14

Observa el esquema y responde la pregunta.

Unos estudiantes no entienden cómo se poliniza el árbol de **higo**, pues nunca ven flores por fuera. Observando durante meses notan que: el higo tiene un **receptáculo** (sícono) hueco con **flores en su interior**; una **avispa** entra por un pequeño orificio, deja polen entre las flores y pone huevos; las crías, ya cargadas de polen, salen a buscar otro higo.

Con estas observaciones, ¿cuál es la mejor explicación para la polinización del higo?



- A. El higo no necesita polinización: como nunca se ven flores por fuera, el fruto se forma solo, sin que intervenga ningún animal ni grano de polen.
- B. La avispa entra para alimentarse del fruto del higo y, al digerirlo, dispersa sus semillas en otros lugares, lo que reemplaza a la polinización.
- C. Las flores están dentro del receptáculo y la avispa, al entrar y salir, transporta el polen entre flores de distintos higos.
- D. Las flores del higo están expuestas por fuera del receptáculo, pero son tan pequeñas que solo la avispa logra verlas y posarse en ellas.

15

Observa la tabla y responde la pregunta.

Unos investigadores estudian si la **presencia de aire** afecta el tiempo de caída de una hoja de papel arrugada. Para ello la sueltan desde tres alturas, una vez en un tubo con aire y otra en un tubo al que le sacaron el aire (vacío), y miden el **tiempo de caída** en cada caso (ver tabla). Concluyen: «El aire hace que la hoja tarde más en caer».

¿Hay evidencias suficientes en la tabla para respaldar la conclusión de los investigadores?

Tiempo de caída de la hoja de papel

Altura (m)	Tiempo CON aire (s)	Tiempo SIN aire (s)
5	1,3	1,0
10	1,9	1,4
20	2,8	2,0

- A. No, porque la tabla solo muestra el tiempo de caída sin aire y no registra el tiempo con aire en ninguna de las tres alturas comparadas.
- B. No, porque no se registró la altura desde la que se soltó la hoja, así que no se sabe si las caídas se hicieron en condiciones comparables.
- C. Sí, porque el experimento estudia cómo el peso de la hoja afecta su tiempo de caída a distintas alturas, y eso basta para la conclusión.
- D. Sí, porque la tabla compara el tiempo de caída con aire y sin aire a las mismas alturas, y en todas la hoja tarda más con aire.

16

Lee la información y responde la pregunta.

En las plantas ocurren dos procesos opuestos. En la **respiración celular**, la glucosa ($C_6H_{12}O_6$) reacciona con oxígeno (O_2) y, **liberando energía**, produce dióxido de carbono (CO_2) y agua (H_2O). En la **fotosíntesis**, la planta **recibe energía** del Sol y, a partir de CO_2 y H_2O , produce glucosa y O_2 . Cada opción muestra una tabla con las ecuaciones químicas propuestas para los dos procesos.

¿Cuál de las opciones (A, B, C o D) representa correctamente los dos procesos descritos?

A.

Respiración	Fotosíntesis
$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow$ $6CO_2 + 6H_2O + \text{energía}$	$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow$ $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + \text{energía}$

B.

Respiración	Fotosíntesis
$6CO_2 + 6H_2O + \text{energía} \rightarrow$ $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow$ $6CO_2 + 6H_2O + \text{energía}$

C.

Respiración	Fotosíntesis
$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + \text{energía} \rightarrow$	$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow$
$6CO_2 + 6H_2O$	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + \text{energía}$

D.

Respiración	Fotosíntesis
$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow$	$6CO_2 + 6H_2O + \text{energía} \rightarrow$
$6CO_2 + 6H_2O + \text{energía}$	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

17

Observa la tabla y responde la pregunta.

La **hemoglobina** es la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno a todo el cuerpo; la **glucosa** aporta energía a las células. Andrés siente cansancio, palidez y falta de aire al caminar, por lo que le hacen un examen de sangre cuyos resultados se muestran en la tabla.

Teniendo en cuenta los resultados, ¿qué está causando los síntomas de Andrés?

Examen de sangre de Andrés

Parámetro	Resultado de Andrés	Valores normales
Hemoglobina (g/dL)	9,0	13 - 17
Glucosa (mg/dL)	95	70 - 100

- A. El exceso de hemoglobina en la sangre.
- B. El déficit de hemoglobina en la sangre.
- C. El exceso de glucosa en la sangre.
- D. El déficit de glucosa en la sangre.

18

Observa la tabla y responde la pregunta.

En el laboratorio entregan una **muestra problema** con estas características: es de **color blanco**, tiene un **punto de fusión alto**, cercano a 800°C , y **conduce la electricidad cuando se disuelve en agua** (propiedad típica de los compuestos iónicos). La tabla compara cuatro muestras.

¿Cuál de las muestras de la tabla corresponde a la muestra problema?

Propiedades de las cuatro muestras

Muestra	Color	Punto de fusión (°C)	Conduce disuelta en agua
1	blanco	120	No
2	blanco	801	No
3	blanco	801	Sí
4	azul	801	Sí

- A. Muestra 1.
- B. Muestra 2.
- C. Muestra 3.
- D. Muestra 4.

19

Observa la tabla y responde la pregunta.

Una estudiante quiere saber qué pasa con la disolución del **azúcar** al cambiar la temperatura. Toma cuatro vasos con 100 mL de agua y 15 g de azúcar cada uno, calienta cada vaso a una temperatura distinta y mide el **tiempo** que tarda el azúcar en disolverse. Los resultados están en la tabla.

¿Cuál hipótesis puede evaluar la estudiante con este experimento?

Disolución del azúcar a distinta temperatura

Vaso	Agua (mL)	Azúcar (g)	Temperatura (°C)	Tiempo en disolverse
1	100	15	20	70 s
2	100	15	40	45 s
3	100	15	60	25 s
4	100	15	80	10 s

- A. La velocidad de disolución disminuye al aumentar la cantidad de azúcar utilizada.
- B. La temperatura tiene menos efecto en la disolución del azúcar por encima de los 80 °C.
- C. La velocidad de disolución del azúcar aumenta al incrementar la temperatura del agua.
- D. La velocidad de disolución del azúcar no depende de la temperatura del agua.

20

Lee la información y responde la pregunta.

Se estudia un mamífero con estas características: tiene un **pelaje grueso y denso** que lo aísla del frío intenso, **patas anchas** que le impiden hundirse en terrenos blandos y encharcados, se alimenta de pastos bajos y de **frailejones**, y vive por encima de los **3.000 metros** de altura, donde la temperatura es baja casi todo el año, hay neblina frecuente y casi no crecen árboles. En Colombia, el **páramo** es una zona fría y húmeda de alta montaña dominada por frailejones y pastos; el **desierto** es seco y muy caluroso de día; el **manglar** es un bosque costero, cálido y anegado por agua salada; y el **arrecife de coral** es un ecosistema marino. Cada uno impone condiciones distintas a los seres vivos que lo habitan.

Según estas características, ¿en cuál ecosistema colombiano está adaptado a vivir este animal?

- A. En el páramo, porque su pelaje grueso lo protege del frío y se alimenta de pastos y frailejones de alta montaña.
- B. En el desierto, porque su pelaje grueso lo protege del calor intenso durante el día.
- C. En el manglar, porque sus patas anchas le permiten desplazarse entre las raíces sumergidas en agua salada.
- D. En el arrecife de coral, porque se alimenta de los pastos acuáticos que crecen bajo el agua.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales · Grado 10°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA — Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico — no comercializar.